

本章说明：第九章内容较为分散，复习时主要关注几个核心概念：布尔电路如何计算、带指数正则表达式如何表示语言，以及 P^{SAT} 等谕示复杂性类表达的含义。后面几个较长证明更多体现对角化和层次思想，理解证明主线即可。

9.4

题目要求：如图 9-4 中所做的那样，标出图 9-5 所描绘的电路中所有门计算出的值，从而说明它在输入

0110

上的计算历史。

图 9-5 是计算四个变量奇偶函数 parity_4 的电路。令输入为

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1, \quad x_4 = 0.$$

图 9-5 可理解为先分别计算

$$p = x_1 \oplus x_2, \quad q = x_3 \oplus x_4,$$

再计算

$$p \oplus q.$$

其中

$$x \oplus y = (\bar{x} \wedge y) \vee (x \wedge \bar{y}).$$

左半部分：计算 $x_1 \oplus x_2$

因为

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1,$$

所以

$$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 0.$$

于是

$$\bar{x}_1 \wedge x_2 = 1 \wedge 1 = 1,$$

$$x_1 \wedge \bar{x}_2 = 0 \wedge 0 = 0.$$

因此左半部分的或门输出为

$$p = (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2) = 1 \vee 0 = 1.$$

右半部分：计算 $x_3 \oplus x_4$

因为

$$x_3 = 1, \quad x_4 = 0,$$

所以

$$\bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 1.$$

于是

$$\begin{aligned}\overline{x_3} \wedge x_4 &= 0 \wedge 0 = 0, \\ x_3 \wedge \overline{x_4} &= 1 \wedge 1 = 1.\end{aligned}$$

因此右半部分的或门输出为

$$q = (\overline{x_3} \wedge x_4) \vee (x_3 \wedge \overline{x_4}) = 0 \vee 1 = 1.$$

下半部分：计算 $p \oplus q$

现在

$$p = 1, \quad q = 1.$$

所以

$$\overline{p} = 0, \quad \overline{q} = 0.$$

于是

$$\begin{aligned}\overline{p} \wedge q &= 0 \wedge 1 = 0, \\ p \wedge \overline{q} &= 1 \wedge 0 = 0.\end{aligned}$$

最终输出为

$$(\overline{p} \wedge q) \vee (p \wedge \overline{q}) = 0 \vee 0 = 0.$$

因此，图 9-5 的电路在输入 0110 上的输出为

$$0.$$

这也符合奇偶函数的定义，因为输入 0110 中恰好有两个 1，1 的个数为偶数，所以奇偶函数输出 0。

9.7

题目要求给出带指数的正则表达式，产生字母表

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

上的下列语言。以下记

$$\Sigma = (0 \cup 1).$$

(a) 所有长度为 500 的字符串。

$$\Sigma^{500}.$$

(b) 所有长度不超过 500 的字符串。

$$\bigcup_{i=0}^{500} \Sigma^i.$$

其中 $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$ 。

(c) 所有长度不少于 500 的字符串。

$$\Sigma^{500}\Sigma^*.$$

(d) 所有长度不等于 500 的字符串。

$$\left(\bigcup_{i=0}^{499}\Sigma^i\right)\cup\Sigma^{501}\Sigma^*.$$

(e) 所有恰好包含 500 个 1 的字符串。

$$0^*(10^*)^{500}.$$

该表达式表示：在每个 1 前后可以有任意多个 0，但 1 的个数恰好为 500。

(f) 所有包含至少 500 个 1 的字符串。

$$\Sigma^*(1\Sigma^*)^{500}.$$

该表达式保证至少出现 500 个 1，其他位置可以任意填入 0 或 1。

(g) 所有包含至多 500 个 1 的字符串。

$$\bigcup_{i=0}^{500}0^*(10^*)^i.$$

其中 $i = 0$ 时得到 0^* ，表示没有 1 的字符串。

(h) 所有长度不少于 500 并且在第 500 个位置上为 0 的字符串。

$$\Sigma^{499}0\Sigma^*.$$

前 499 个位置任意，第 500 个位置固定为 0，之后任意。

(i) 所有包含两个 0 并且其间至少相隔 500 个符号的字符串。

$$\Sigma^*0\Sigma^{500}\Sigma^*0\Sigma^*.$$

该表达式表示先出现一个 0，之后至少经过 500 个符号，再出现另一个 0。

9.11

题目要求证明

$$\text{MAX-CLIQUE} \in \mathbf{P}^{\text{SAT}}.$$

按问题 7.19 中的定义,

$$\text{MAX-CLIQUE} = \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ 中最大团的大小恰好为 } k\}.$$

也就是说, $\langle G, k \rangle \in \text{MAX-CLIQUE}$ 当且仅当:

1. G 中存在大小为 k 的团;
2. G 中不存在大小为 $k+1$ 的团。

构造一台带 SAT 示性图灵机的多项式时间判定机 M 。

对输入

$$\langle G, k \rangle,$$

机器 M 做如下操作。

1. 构造布尔公式 φ_k , 使得

$$\varphi_k \text{ 可满足} \iff G \text{ 中存在大小为 } k \text{ 的团}.$$

这是标准的多项式时间构造。可以使用变量 $y_{i,v}$ 表示“团中第 i 个位置选择顶点 v ”, 并加入约束:

- 每个位置至少选择一个顶点;
- 不同位置选择不同顶点;
- 被选择的任意两个顶点之间必须有边。

2. 向 SAT 示性图灵机查询 φ_k 是否可满足。

3. 构造布尔公式 φ_{k+1} , 使得

$$\varphi_{k+1} \text{ 可满足} \iff G \text{ 中存在大小为 } k+1 \text{ 的团}.$$

4. 向 SAT 示性图灵机查询 φ_{k+1} 是否可满足。

5. 若第一个查询回答“是”, 并且第二个查询回答“否”, 则接受; 否则拒绝。

上述构造和两次查询之前的计算均为多项式时间。机器只使用常数次 SAT 查询, 因此属于

$$\mathbf{P}^{\text{SAT}}.$$

正确性如下。

若 G 中最大团的大小恰好为 k , 则 G 中存在 k 团, 所以 φ_k 可满足; 同时不存在 $k+1$ 团, 所以 φ_{k+1} 不可满足。机器接受。

反过来, 若机器接受, 则 φ_k 可满足而 φ_{k+1} 不可满足。因此 G 中存在大小为 k 的团, 但不存在大小为 $k+1$ 的团。于是 G 中最大团大小恰好为 k 。

所以

$$\text{MAX-CLIQUE} \in \mathbf{P}^{\text{SAT}}.$$

9.24

题目要求证明

$$\text{TQBF} \notin \text{SPACE}(n^{1/3}).$$

证明

使用空间层次定理。空间层次定理说明：对于空间可构造函数 $f(n)$ ，存在某个语言

$$A \in \text{SPACE}(f(n))$$

但是

$$A \notin \text{SPACE}(o(f(n))).$$

令

$$f(n) = n.$$

因为 n 是空间可构造的，所以存在语言 A ，满足

$$A \in \text{SPACE}(n),$$

但

$$A \notin \text{SPACE}(o(n)).$$

下面反证。假设

$$\text{TQBF} \in \text{SPACE}(n^{1/3}).$$

由于 $A \in \text{SPACE}(n)$ ，存在一台确定型图灵机 M 使用 $O(n)$ 空间判定 A 。根据第八章中证明 TQBF 是 PSPACE 完全问题时的构造，对于输入 w ，可以构造一个全量化布尔公式

$$\phi_w$$

使得

$$w \in A \iff \phi_w \in \text{TQBF}.$$

更具体地说，如果 M 在输入长度为 n 时使用 $O(n)$ 空间，则每个格局长度为 $O(n)$ 。第八章的构造使用公式

$$\phi_{c_1, c_2, t}$$

递归地描述两个格局之间是否能在至多 t 步内互相到达，并通过量词压缩避免指数长度的画面展开。该构造得到的公式长度为

$$|\phi_w| = O(n^2).$$

现在利用假设中的 TQBF 判定算法来判定 A 。对输入 w ，不必真正把整个 ϕ_w 写在工作带上；当 TQBF 判定机需要读取 ϕ_w 的某个符号时，模拟机可以按归约构造规则在多项式时间内重新计算该符号。这样只需额外使用对数空间或多项式小空间来记录当前位置。

因此，判定 A 所需的空间为

$$O(|\phi_w|^{1/3}) = O((n^2)^{1/3}) = O(n^{2/3}).$$

而

$$n^{2/3} = o(n).$$

于是得到

$$A \in \text{SPACE}(o(n)).$$

这与前面由空间层次定理得到的

$$A \notin \text{SPACE}(o(n))$$

矛盾。

因此假设不成立，所以

$$\text{TQBF} \notin \text{SPACE}(n^{1/3}).$$

9.25

题目要求参考问题 5.14 中关于 2DFA，即双头有限自动机的定义，证明在 $\mathbf{P}$ 中存在一个语言不能被 2DFA 识别。

证明

我们用对角线方法构造这样一个语言。

首先注意：任意 2DFA 都可以用有限长二进制串编码。记某个 2DFA M 的编码为

$$\langle M \rangle.$$

定义语言

$$L_{\text{diag}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 2DFA, 且 } M \text{ 不接受输入 } \langle M \rangle\}.$$

对于不是合法 2DFA 编码的字符串，可以约定其不属于 L_{diag} 。

下面证明

$$L_{\text{diag}} \in \mathbf{P}.$$

给定输入 x ，先检查 x 是否是某个 2DFA M 的合法编码。若不是，则拒绝。若是，则模拟 M 在输入 x 上的运行。

设输入长度为 n ， M 的状态集合为 Q 。双头有限自动机的一个格局由以下信息决定：

- 当前状态 $q \in Q$ ；
- 第一个读头的位置；
- 第二个读头的位置。

两个读头的位置均只有 $O(n)$ 种可能。因此总格局数至多为

$$|Q| \cdot O(n^2).$$

模拟 M 在输入 x 上的运行。如果 M 进入接受状态，则说明 M 接受 x ，此时判定机拒绝。如果 M 进入拒绝状态，或者在超过全部可能格局数之后还没有接受，则必然出现重复格局，之后会无限循环，因此 M 不会接受 x ，此时判定机接受。

因为 $|Q|$ 至多与输入编码长度成多项式关系，所以整个模拟时间为多项式。因此

$$L_{\text{diag}} \in \mathbf{P}.$$

下面证明没有任何 2DFA 能识别 L_{diag} 。

反设存在某个 2DFA D 识别 L_{diag} 。考虑它自己的编码

$$\langle D \rangle.$$

根据 L_{diag} 的定义，

$$\langle D \rangle \in L_{\text{diag}} \iff D \text{ 不接受 } \langle D \rangle.$$

但如果 D 识别 L_{diag} ，则又有

$$\langle D \rangle \in L_{\text{diag}} \iff D \text{ 接受 } \langle D \rangle.$$

两式合并得到

$$D \text{ 接受 } \langle D \rangle \iff D \text{ 不接受 } \langle D \rangle,$$

矛盾。

因此不存在任何 2DFA 能识别 L_{diag} 。

又因为

$$L_{\text{diag}} \in \mathbf{P},$$

所以在 $\mathbf{P}$ 中确实存在一个语言不能被 2DFA 识别。